

Сравнительный анализ методов выпуклой оптимизации первого порядка в задаче восстановления изображений с использованием регуляризации полной вариации (Total Variation Denoising)

Артем Элязян

# Проблема шума

Оригинальное изображение



Зашумленное изображение



PSNR 20.38 dB

- Любые реальные данные (фото, КТ, МРТ) имеют шум
- Шумы мешают анализу и постановке диагноза

## Почему это важно

- КТ: Снижение дозы облучения пациента
- МРТ: Ускорение сканирования (с 30 до 5 мин)
- Другие области: астрономия, криминалистика

## Математическая модель и гипотеза

Целевая функция:  $J(x) = 0.5 * ||x - y||^2 + \lambda * TV(x)$

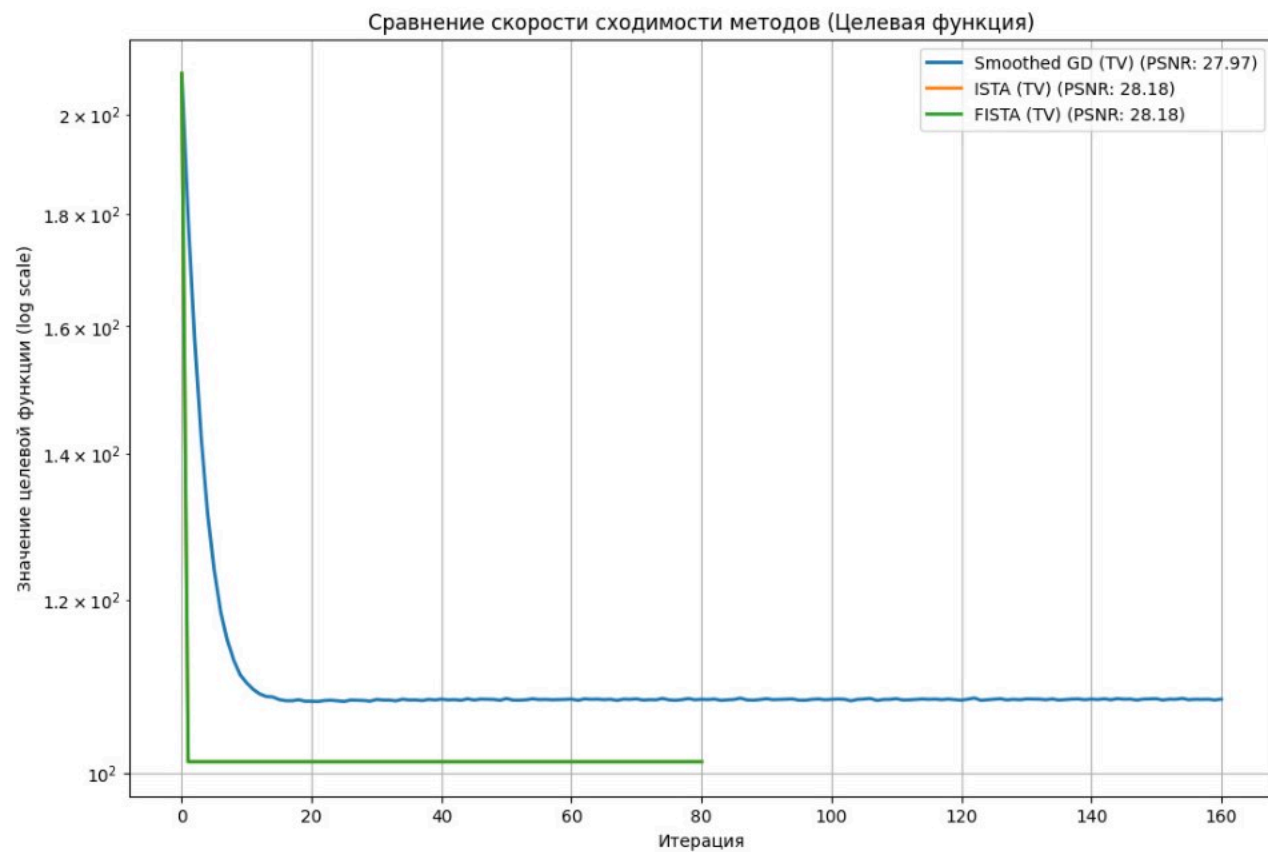
Ищем компромисс между верностью данных и гладкостью

Гипотеза: «Ускоренные» методы (FISTA) решат задачу значительно быстрее базовых

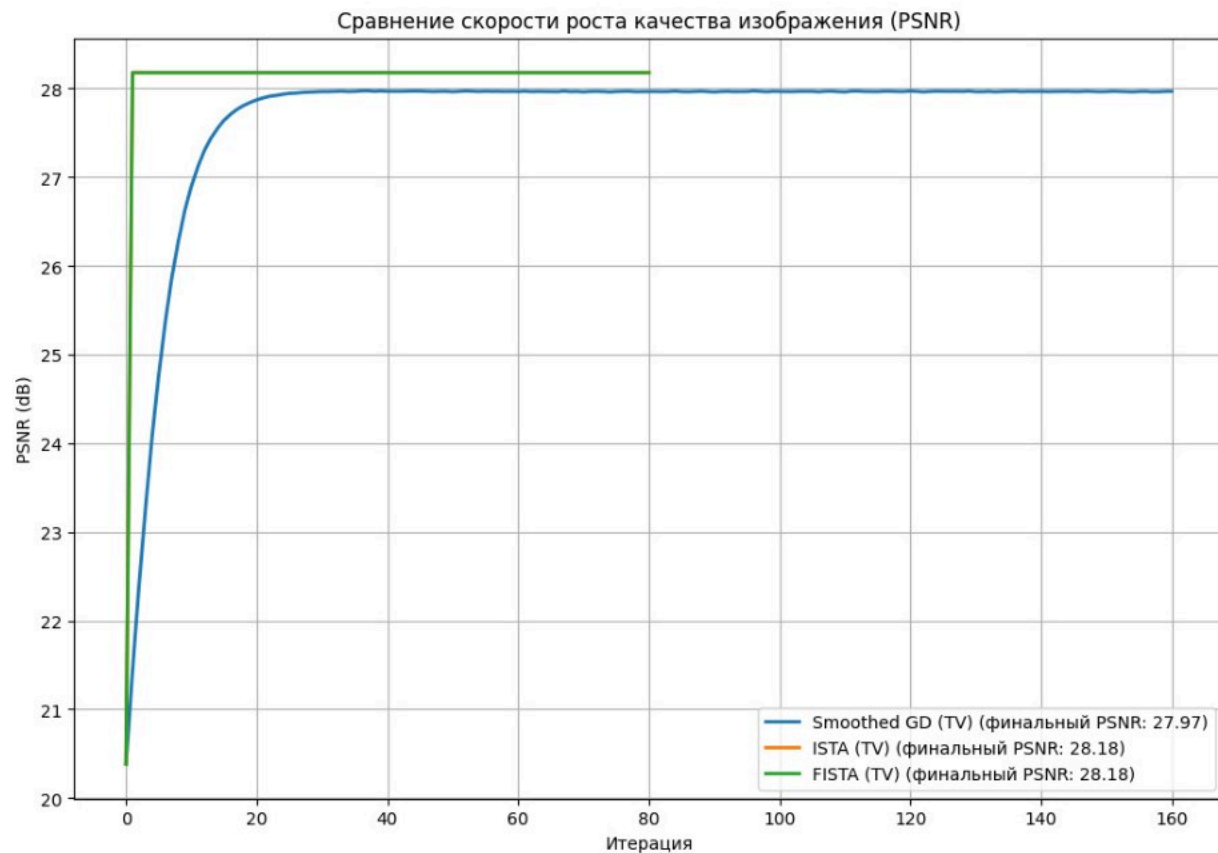
## Сравниваемые методы

| Метод       | Сглаженный GB                                              | ISTA                                               | FISTA                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Идея        | Упростить задачу и применить стандартный градиентный спуск | Разделить задачу на две части: гладкую и негладкую | Улучшенный ISTA, который добавляет "инерцию", чтобы двигаться к решению быстрее |
| Особенность | Концептуально прост, но ожидается медленная сходимость     | Надежен, но не всегда самый быстрый                | Теоретически должен сходиться быстрее, чем ISTA                                 |

# Кто лучше?



# Кто лучше?



# Кто лучше?

Результат после 5 итераций:

Шумное фото  
PSNR: 20.40 dB



Smoothed GD (10 итер.)  
PSNR: 26.95 dB



ISTA (5 итер.)  
PSNR: 28.22 dB



FISTA (5 итер.)  
PSNR: 28.22 dB





# Кто лучше?

Итоговый результат:

GB: 27.97 dB



ISTA: 28.18 dB



FISTA: 28.18 dB



## Итоговые результаты

| Метод                                  | Сглаженный GB | ISTA     | FISTA    |
|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Максимальный результат                 | 27.97 dB      | 28.18 dB | 28.18 dB |
| Время до высокого показателя           | 0.06 с        | 0.05 с   | 0.04 с   |
| Кол-во итераций до высокого показателя | 30-40         | 1-2      | 1-2      |

## Итоговые результаты

Гипотеза подтверждена: ISTA и FISTA сходятся к качественному решению быстрее, чем градиентный бустинг.

Все методы достигают схожего максимального PSNR, однако даже за 1000 итераций GB не достигнет того же результата, хоть и имеет преимущество в простоте реализации и скорости выполнения итерации.

Воспроизведение кода доступно по ссылке на GitHub:  
<https://github.com/skipidippi/tv-denoising-project.git>